

Anhang A3 — Use-Case-Diagramm **Projekt:** Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration **Version:** 1.0 **Datum:** 01.11.2026 **Autor:** Daniel Massa (Prüfling 615951)

--- ## Use-Case-Diagramm (Mermaid) ``mermaid useCaseDiagram actor "Mitarbeiter" as MA actor "Vorgesetzter" as VG actor "IT-Admin" as ADM actor "System (GitHub Actions)" as SYS actor "Datenschutzbeauftragter" as DSB package "Self-Service-Portal" { usecase "UC-01: Rolle beantragen" as UC1 usecase "UC-02: Antragsstatus prüfen" as UC2 usecase "UC-03: Eigene Rollen einsehen" as UC3 } package "Genehmigungsprozess" { usecase "UC-04: Antrag genehmigen" as UC4 usecase "UC-05: Antrag ablehnen" as UC5 usecase "UC-06: Eskalation nach 48h" as UC6 } package "Automatisierte Rechtevergabe" { usecase "UC-07: GitHub Team zuordnen" as UC7 usecase "UC-08: Audit-Log erstellen" as UC8 usecase "UC-09: Benachrichtigung senden" as UC9 } package "Rechteentzug & Audit" { usecase "UC-10: Rechte entziehen" as UC10 usecase "UC-11: Audit-Export erstellen" as UC11 usecase "UC-12: Compliance-Prüfung" as UC12 } MA --> UC1 MA --> UC2 MA --> UC3 VG --> UC4 VG --> UC5 SYS --> UC6 SYS --> UC7 SYS --> UC8 SYS --> UC9 SYS --> UC10 ADM --> UC11 ADM --> UC12 DSB --> UC12 UC1 ..> UC4 : «include» UC1 ..> UC8 : «include» UC4 ..> UC7 : «include» UC7 ..> UC9 : «include» UC10 ..> UC8 : «include» ``

--- ## Use-Case-Beschreibungen (Kurz) | UC-ID | Name | Akteur | Beschreibung | Vorbedingung | Nachbedingung | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| | UC-01 | Rolle beantragen | Mitarbeiter | Mitarbeiter wählt Rolle, füllt Formular aus, sendet ab | Angemeldet im Portal | Antrag erstellt, Status "offen", Workflow getriggert | | UC-02 | Antragsstatus prüfen | Mitarbeiter | Mitarbeiter sieht eigenen Antragsverlauf | Angemeldet | Statusliste angezeigt | | UC-03 | Eigene Rollen einsehen | Mitarbeiter | Aktuelle Rollen & Berechtigungen anzeigen | Angemeldet | Rollenliste angezeigt | | UC-04 | Antrag genehmigen | Vorgesetzter | Prüft Antrag, klickt "Genehmigen" | Antrag Status "offen", Vorgesetzter zuständig | Status "genehmigt", Workflow Provisioning | | UC-05 | Antrag ablehnen | Vorgesetzter | Prüft Antrag, klickt "Ablehnen" mit Begründung | Antrag Status "offen" | Status "abgelehnt", keine Rechtevergabe | | UC-06 | Eskalation | System | Nach 48h ohne Entscheidung | Antrag "offen", 48h verstrichen | Benachrichtigung IT-Admin, erneute Aufforderung | | UC-07 | GitHub Team zuordnen | System | API-Call an GitHub (Team-Membership) | Genehmigung erfolgt | Mitgliedschaft erstellt/aktualisiert | | UC-08 | Audit-Log erstellen | System | Schreibt Eintrag in Append-Only DB | Jede relevante Aktion | Log-Eintrag mit Hash-Chain | | UC-09 | Benachrichtigung senden | System | E-Mail + GitHub Notification | Aktion abgeschlossen | Empfänger informiert | | UC-10 | Rechte entziehen | System / Admin | Entfernt Team-Membership, loggt | Austritt / Rollenwechsel / Admin-Aktion | Mitgliedschaft entfernt, Log-Eintrag | | UC-11 | Audit-Export | IT-Admin | Erzeugt CSV/JSON mit Filtern | Admin-Bereich, Export angefordert | Datei zum Download | | UC-12 | Compliance-Prüfung | DSB / Admin | Prüft DSGVO-Checkliste, DPIA | Regelmäßig / Anlassbezogen | Prüfbericht, Maßnahmen |

--- ## Erweiterungen & Varianten | UC-ID | Erweiterung | Beschreibung | |-----|-----|-----| | UC-01 | Policy-Violation | System prüft 4-Augen-Prinzip, Kompetenzmatrix; blockiert bei Verstoß | | UC-04 | Delegation | Vorgesetzter kann Stellvertreter benennen (Konfiguration) | | UC-06 | Auto-Eskalation | Nach 48h → IT-Admin, nach weiteren 24h → Geschäftsführung | | UC-07 | Rollback | Bei Fehler im Provisioning →

automatischer Rollback + Alert | | UC-10 | Time-based | Temporäre Rollen (z.B. Projekt)
 laufen nach Ablauf automatisch aus | --- ## Nicht-funktionale Anforderungen an Use-Cases |
 UC-ID | Performance | Sicherheit | Verfügbarkeit | |-----|-----|-----|-----| |
 UC-01 | < 2 s Formular-Ladezeit | Validierung client+server | 99,5 % | | UC-04 | < 1 s
 Genehmigungs-Response | 4-Augen-Prinzip erzwungen | 99,5 % | | UC-07 | < 3 s GitHub
 API-Call | PAT mit minimalen Rechten | 99,9 % (GitHub SLA) | | UC-08 | < 100 ms DB-Write |
 Append-Only, Hash-Chain | 99,99 % | | UC-11 | < 5 s Export-Generierung | Nur für Admin,
 TLS | On-Demand | --- ## Traceability Matrix | UC-ID | Anforderung (Lastenheft) | Testfall |
 Kapitel | |-----|-----|-----|-----| | UC-01 | MU-02 | TF01, TF02 | 6.2 | |
 UC-04 | MU-03 | TF03 | 6.2 | | UC-05 | MU-03 | TF04 | 6.2 | | UC-07 | MU-04 | TF07 | 6.2 | |
 UC-08 | MU-05 | TF09 | 6.2 | | UC-10 | MU-06 | TF08 | 6.2 | | UC-11 | MU-05 | TF11 | 6.2 | |
 UC-12 | MU-07 | A14 Checkliste | 3.9, 6.5 | --- *Ende Anhang A3. Mermaid-Code rendert als
 SVG/PDF. Vgl. Kapitel 3.3 der Projektarbeit.*